第四章习题参考答案（第二版 P104）

范围：1(2)(4)、3(2)(4)(5)、4、5、6(2)(4)、9、11、12(2)(3)(6)、13(2)(3)、18(1)(3)(7)、20(2)(4)。

4.1 数列极限

(2) $|1+i/2|=\sqrt{5}/2>1$，故

$$|\alpha_n|=(\tfrac{\sqrt{5}}{2})^{-n}\to 0.$$

因此 $\{\alpha_n\}$ 收敛，极限为 0.

(4) $e^{-n\pi i/2}=(-i)^n$. 按 $n=4k,4k+1,4k+2,4k+3$ 取值依次为 $1,-i,-1,i$，有四个不同聚点，故不收敛.

4.3 绝对收敛与收敛

(2) $|i^n/\ln n|=1/\ln n$. 因为 $\int_2^{\infty} dx/\ln x=+\infty$（令 $u=\ln x$ 化为 $\int e^u/u\,du$），比较判别法说明 $\sum 1/\ln n$ 发散，原级数非绝对收敛.

另一方面，部分和 $s_N=\sum_{n=2}^{N} i^n$

有界（公比为 i 的几何和），而 $1/\ln n$ 单调趋于 0，Dirichlet 判别法给出条件收敛.

(4) $\cos(in)=\cosh n\sim e^n/2$. 于是

$$|a_n|\sim\frac{e^n}{2\cdot 2^n}=\frac{1}{2}(\frac{e}{2})^n.$$

因 $e/2>1$，通项不趋于 0，级数发散（更非绝对收敛）.

(5) $n=0$ 时 $\sin(i\cdot 0)=0$，该项无定义，以下从 $n\geq 1$ 讨论. $\sin(in)=i\sinh n\sim ie^n/2$，而 $|1+i|=\sqrt{2}$，故

$$|a_n|\sim\frac{(\sqrt{2})^n}{2^{n/2}\cdot e^n/2}=2e^{-n}.$$

$\sum e^{-n}$ 收敛，从而原级数绝对收敛.

4.4 判断正误

(1) 不正确. 几何级数 $\sum z^n$ 的收敛圆周是 $|z|=1$，仅在 $z=1$ 发散、在其余点也发散（通项不趋于 0）. 另如 $\sum z^n/n$ 在 $z=-1$ 条件收敛、在 $z=1$ 发散，说明圆周上的性态因点而异.

(2) 不正确. 幂级数的和函数在收敛圆内部解析（逐项可微），圆内不可能有奇点. 奇点至多出现在收敛圆周上.

(3) 不正确. 连续不必解析. 例如 $f(z)=\overline{z}$ 在全平面连续，但处处不可导，因而不能在任何点的邻域内展成泰勒级数. 泰勒展开的充分条件是解析，不是仅仅连续.

4.5 收敛圆几何

(1) 不能. 幂级数中心为 2. $|0-2|=2$，$|3-2|=1$. 若在 $z=0$ 收敛，则收敛半径 $R\geq 2$. 此时 $|3-2|=1<R$，$z=3$ 落在收敛圆内，级数在该点绝对收敛，不可能发散.

(2) 能，且 $R=5$. 条件收敛只能发生在收敛圆周上（圆内绝对收敛，圆外发散）. 故

$$R=|-3+4i|=5.$$

若 $R>5$ 则该点在圆内应绝对收敛，矛盾；若 $R<5$ 则该点在圆外应发散，亦矛盾.

4.6 收敛半径

(2) $c_n=(n!)^2/n^n$. 比值

$$\left|\frac{c_n}{c_{n+1}}\right|=\frac{(1+1/n)^{n-1}}{n}\to 0,$$

故 $R=0$. 亦可用 Stirling 公式：$|c_n|^{1/n}\sim n/e^2\to\infty$，同样得 $R=0$. 级数仅在 $z=0$ 收敛.

(4) $|e^{i^{-n}}|$ 关于 n 有界（因 $i^{-n}=e^{-n\log i}$ 在单位圆周上取值），故

$$\limsup_{n\to\infty}|c_n|^{1/n}=1,\qquad R=1.$$

4.9 证明 $R=1$

由 $\sum c_n$ 收敛得 $c_n\to 0$，从而 $\{c_n\}$ 有界，于是 $\limsup|c_n|^{1/n}\le 1$，即 $R\ge 1$.

若 $R>1$，则 $z=1$ 落在收敛圆内，应有 $\sum|c_n|$ 收敛，与假设矛盾. 故必有 $R=1$.

4.11 实轴有定义但展开只在 $|x|<1$

把 x 换成复变量 z，函数 $1/(1+z^2)$ 在 $z=\pm i$ 处有一级极点，它们到展开中心 0 的距离都是 1. 泰勒级数的收敛半径等于中心到最近奇点的距离，故 $R=1$. 限制到实轴，只能保证 $|x|<1$ 时展开成立. 尽管实函数 $1/(1+x^2)$ 在整个实轴上光滑，复平面上的极点 $\pm i$ 仍然限制了幂级数的收敛范围.

4.12 在 $z=0$ 处的幂级数

(2)

由 $\frac{1}{(1+w)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(-1)^n w^n$

（$|w|<1$），令 $w=z^2$，

$$\frac{1}{(1+z^2)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(-1)^n z^{2n},\qquad R=1$$

（奇点 $\pm i$ 到原点距离为 1）.

(3)

把 $\cos w=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n w^{2n}/(2n)!$

中的 w 换成 z^2：

$$\cos z^2=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}z^{4n}.$$

这是整函数，$R=\infty$.

(6) 用指数形式 $\sin w=(e^{iw}-e^{-iw})/(2i)$，

$$e^{z^2}\sin z^2=\frac{1}{2i}(e^{(1+i)z^2}-e^{(1-i)z^2})=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1+i)^n-(1-i)^n}{2i\cdot n!}z^{2n}.$$

整函数，$R=\infty$.（偶次项：当 n 为奇数时系数非零；n 为偶数时 $1+i$ 与 $1-i$ 的 n 次幂共轭且差为纯虚数.）

4.13 指定中心的泰勒展开

(2) 极点为 $-1,-2$，到中心 2 的距离分别为 3 与 4，故 $R=3$. 令 $t=z-2$，

$$\frac{t+2}{(t+3)(t+4)}=-\frac{1}{t+3}+\frac{2}{t+4}.$$

在 $|t|<3$ 内

$$\frac{1}{t+3}=\frac{1}{3}\frac{1}{1+t/3}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{t}{3})^n,$$

$$\frac{1}{t+4}=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{t}{4})^n,$$

于是

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(-\frac{1}{3^{n+1}}+\frac{2}{4^{n+1}})(z-2)^n,\qquad |z-2|<3.$$

(3) 令 $t=z+1$，则 $z=t-1$，

$$\frac{1}{z^2}=\frac{1}{(t-1)^2}=\frac{1}{(1-t)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)t^n=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(z+1)^n.$$

唯一极点 $z=0$ 到 -1 的距离为 1，故 $R=1$.

4.18 洛朗展开

(1) $1<|z|<2$. 部分分式

$$\frac{1}{(z^2+1)(z-2)}=\frac{1}{5}(\frac{1}{z-2}-\frac{z+2}{z^2+1}).$$

在 $|z|<2$ 内：

$$\frac{1}{z-2}=-\frac{1}{2}\frac{1}{1-z/2}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}.$$

在 $|z|>1$ 内：

$$\frac{z+2}{z^2+1}=\frac{z+2}{z^2(1+z^{-2})}=(z^{-1}+2z^{-2})\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^kz^{-2k}.$$

代入 $\frac{1}{5}$ 即得该圆环内的洛朗级数（正幂来自 $1/(z-2)$，负幂来自 $1/(z^2+1)$）.

(3) $\frac{1}{(z-1)(z-2)}=-\frac{1}{z-1}+\frac{1}{z-2}$.

在 $0<|z-1|<1$ 内：$\frac{1}{z-2}=-\frac{1}{1-(z-1)}=-\sum_{n=0}^{\infty}(z-1)^n$

，故

$$f(z)=-(z-1)^{-1}-\sum_{n=0}^{\infty}(z-1)^n=-\sum_{k=-1}^{\infty}(z-1)^k.$$

在 $1<|z-2|<\infty$ 内：$\frac{1}{z-1}=\frac{1}{(z-2)+1}=\frac{1}{z-2}\cdot\frac{1}{1+(z-2)^{-1}}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(z-2)^{-n}$

，故

$$f(z)=-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(z-2)^{-n}+(z-2)^{-1}=\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n(z-2)^{-n}.$$

(7) 先做多项式除法：

$$\frac{(z-1)(z-2)}{(z-3)(z-4)}=1-\frac{2}{z-3}+\frac{6}{z-4}.$$

当 $3<|z|<4$：

$$\frac{1}{z-3}=\frac{1}{z}\frac{1}{1-3/z}=\sum_{n=0}^{\infty}3^n z^{-n-1}\quad(|z|>3),$$

$$\frac{1}{z-4}=-\frac{1}{4}\frac{1}{1-z/4}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{4^{n+1}}\quad(|z|<4).$$

代入即得（含正幂、负幂与常数项 1）.

当 $4<|z|<\infty$：两因子都展成负幂，

$$\frac{1}{z-a}=\sum_{n=0}^{\infty}a^n z^{-n-1}\quad(|z|>|a|),$$

故

$$f(z)=1-2\sum_{n=0}^{\infty}3^n z^{-n-1}+6\sum_{n=0}^{\infty}4^n z^{-n-1}.$$

4.20 圆周积分 $|z|=3$（正向）

(2) $f(z)=(z+2)/[(z+1)z]$. 极点 $z=0$ 与 $z=-1$ 均为一级，且都在 $|z|<3$ 内.

$$\mathrm{Res}[f,0]=\frac{2}{1}=2,\qquad \mathrm{Res}[f,-1]=\frac{1}{-1}=-1.$$

由柯西留数定理，$\oint_C f dz=2\pi i(2-1)=2\pi i$.

(4) $f(z)=z/[(z+1)(z+2)]$. 极点 $z=-1,-2$ 均为一级，都在圆内.

$$\mathrm{Res}[f,-1]=\frac{-1}{1}=-1,\qquad \mathrm{Res}[f,-2]=\frac{-2}{-1}=2.$$

积分仍为 $2\pi i(-1+2)=2\pi i$.

关键结果自查表（第四章）

题号	结果
1(2)	收敛于 0
1(4)	不收敛
3(2)	条件收敛（非绝对）
3(4)	发散
3(5)	$n\ge 1$ 绝对收敛
4	三问均不正确
5(1)(2)	不能；$R=5$
6(2)(4)	$R=0$；$R=1$
9	$R=1$
11	复极点 $\pm i$ 决定 $R=1$
12(2)(3)(6)	$R=1$；$R=\infty$；$R=\infty$
13(2)(3)	$R=3$；$R=1$
20(2)(4)	均为 $2\pi i$